דיגיטציה

Contents

- מוטיבציה

דיגיטציה היא תהליך של המרה של אות אנלוגי לדיגיטלי

התהליך ההפוך לדגימה נקרא שחזור (או לפעמים פשוט D2A)

אנחנו נחלק את התהליך של דיגימה לשני תהליכים עוקבים

1. דגימה
2. קוונטיזציה

שני התהליכים עושים דברים "דומים" הפוכים משהו רציף לבדיד

- דגימה - תהפוך את הזמן לבדיד
- קוונטיזציה - תהפוך עוצמות לבדידות

בפועל המתמטיקה וההשפעות הן מאוד מאוד שונות

מוטיבציה

1. אם אנחנו רוצים לשדר אות אנלוגי במערכת דיגיטלית
2. אחסון בזיכרון
    - דחיסה
    - הוספה של תיקון שגיאות
    - הצפנה של המידע
3. עיבוד דיגיטלי של המידע
    - לדוגמא כל מיני פיצ'רים שמשתמשים בהם **כל יום**
    - עריכה בתוכנות עריכה של תמונה או סאונד

דגימה

Contents

- משפט הדגימה של נייקוויסט-שאנון
- "הוכחה"
- הפונקציה $\tilde{V}(\theta)$
- Alias
- Anti Alias Filter
- העלאה של תדר הדגימה
- מספר דגימות סופי

אמ;לק ▲

ניתן לשחזר את האות $V(t)$ באופן מושלם מתוך הדגימות V_n על ידי הגדרה של האות הדגום

$$V_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta(t - n\Delta t)$$

וקונבולוציה שלו (אינטרפולציה) עם הפונקצייה $sinc(f_s t) = \frac{\sin(\pi f_s t)}{\pi f_s t}$ במידה ותדר הדגימה מקיים $f_{max} < \frac{f_s}{2}$

כלומר

$$\underbrace{V(t)}_{\text{האות—המקורי}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{V_n}_{\text{הדגימות}} \underbrace{\frac{\sin(\pi f_s(t - n\Delta t))}{\pi f_s(t - n\Delta t)}}_{sinc(f_s(t-n\Delta t))}$$

בנוסף נקבל כי האות $\tilde{V}_s(\omega)$ הוא מחזורי. בשביל הנוחות נגדיר את האות:

$$\tilde{V}(\theta) \equiv \tilde{V}_s\left(\omega = \frac{\theta}{\Delta t}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{-i\theta n}$$

אם נגביל את כמות הדגימות ל-N דגימות (כלומר אורך האות שלנו הוא $n\Delta t$) נקבל כי האות $\tilde{V}(\theta)$ יהיה דגום N פעמים. הקשר בין הדגימות בזמן לדגימות בתדר הוא:

$$\tilde{V}_k = \sum_{n=0}^{N-1} V_n e^{-i\frac{2\pi k}{N}n}$$

- מרחק בין שתי דגימות בזמן - $\Delta t = \frac{1}{f_s}$
- מרחק בין שתי דגימות בתדר - $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$
- תחום הזמן - $t \in [0, T]$
- תחום התדרים - $\omega \in [-\pi f_s, \pi f_s]$

קיבלנו מסקנה חשובה:

דגימה מהירה יותר משפרת רזולוציה בזמן ואת טווח התדרים דגימה ארוכה יותר משפרת את רזולוציית התדרים ואת טווח הזמנים

נתחיל מהתהליך של הדגימה וניתן על ההתחלה את התוצאה הכי חשובה בתחום

משפט הדגימה של נייקוויסט-שאנון

אות $V(t)$ ניתן לשחזור במדוייק מתוך דגימותיו $V_n = V(t_n) = V(n \cdot \Delta t) = V\left(\frac{n}{f_s}\right)$ אם:

1. יש תדר מקסימלי - $\tilde{V}(|f| > f_{max}) = 0$
2. התדר המקסימלי הוא פחות מחצי תדר הדגימה - $f_{max} < \frac{f_s}{2}$

במקרה זה ניתן לשחזר את האות בצורה הבאה:

$$\underbrace{V(t)}_{\text{האות-המקורי}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{V_n}_{\text{הדגימות}} \underbrace{\frac{\sin\left(\pi f_s\left(t - n\Delta t\right)\right)}{\pi f_s\left(t - n\Delta t\right)}}_{sinc(f_s(t-n\Delta t))}$$

וואו וואו וואו לא ניתן אלא להתרשם!

קצת אינטואיציה

אם אומרים לנו שתדר הדגימה מוגבל זה אומר משהו על השינוי של הפונקציה. כלומר שהיא משתנה לאט אם היא משתנה לאט ואנחנו דוגמים אותה מהר נוכל לעשות אינטרפולציה בין נקודות הדגימה כדי לשחזר את הפונקציה המקורית. אם נדגום מהר יותר ויותר אפילו אינטרפולציה לינארית בסוף תביא אותנו לפונקציה המקורית אלא שנצטרך תדר דגימה אינסופי כדי לשחזר בדיוק

כאן נכנס היופי של המשפט, ישנן פונקציות שהן חסומות בתדר. כלומר ניתן לייצג אותן בבסיס כלשהו (בסיס התדר) כפונקציות על קטע סגור. אבל כבר נתקלנו בעבר בסיטואציה כזו... טור פורייה!

טור פורייה של פונקציה על קטע סגור הוא בדיוק אותו הדבר, יצוג של פונקציה לכאורה אינסופית בעזרת מספר (אינסופי אך ספיר) של מקדמים.

האמת שזה בדיוק הסיפור. תחשבו על "טור" פורייה של הייצוג של הפונקצייה שלנו בתדר. הוא משהו מהצורה:

$$\tilde{V}(f) = \underbrace{Rect\left(\frac{f}{f_s}\right)}_{\text{בלי-מחזוריות}} \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{2\pi i \frac{n}{f_s} f} = Rect\left(\frac{f}{f_s}\right) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{2\pi i n \frac{f}{f_s}}$$

נשים לב שהפונקציה שלנו יכולה להיות מוגדרת על כל קטע $\left[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}\right]$ באורך f_s כל עוד $f_{max} < \frac{f_s}{2}$

נוכל לעשות פורייה הפוך בחזרה למרחב הזמן ולקבל

$$V(t) = \mathcal{F}^{-1}\left[Rect\left(\frac{f}{f_s}\right) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{2\pi i n \frac{f}{f_s}}\right] = sinc(f_s \cdot t) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta\left(t - \frac{n}{f_s}\right)$$

או במילים אחרות:

$$V(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n sinc(f_s(t - n\Delta t))$$

"הוכחה"

נסתכל על האות הדגום:

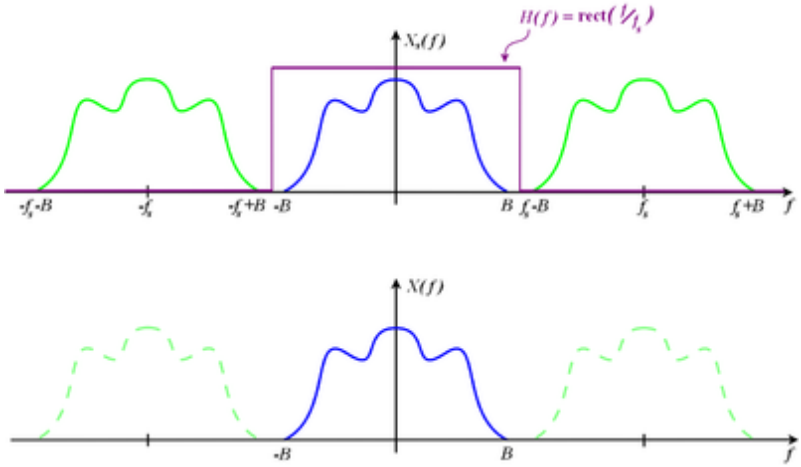
$$V_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta(t - n\Delta t) = V(t) \cdot comb\left(\frac{t}{\Delta t}\right)$$

ונעשה לו טרנספורם פורייה

$$\tilde{V}_s(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\tilde{V}(\omega) * \frac{\sqrt{2\pi}}{\Delta t} comb\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right) = f_s\tilde{V}(\omega) * comb\left(\frac{\omega}{2\pi f_s}\right)$$

האם ניתן לשחזר את $\tilde{V}(\omega)$ מתוך $\tilde{V}_s(\omega)$?

כן אבל רק אם $f_{max} < \frac{f_s}{2}$ למה? נסתכל בתמונה:



האות הכחול הוא מה שאנחנו רוצים. מה שיש לנו זה את האות הכחול קונבולוציה עם מסרק (רכבת הלמים). שזה האות בירוק. נוכל לשחזר את האות הכחול רק אם לא תהיה חפיפה בין השכפולים. נשים לב שהמרחק בין שכפולים הוא $2\pi f_s$ בעוד הרוחב של האות שלנו הוא $2\pi \cdot (2f_{max})$ ולכן אנחנו חייבים לעמוד בתנאי $f_{max} < \frac{f_s}{2}$

איך נשחזר את האות? על ידי LPF מלבני. קיבלנו כי:

$$\tilde{V}(\omega) = \tilde{V}_s(\omega) \cdot \frac{1}{f_s} Rect\left(\frac{\omega}{2\pi f_s}\right) = \sqrt{2\pi}\tilde{V}_s(\omega) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}f_s} Rect\left(\frac{\omega}{2\pi f_s}\right)$$

נוח לראות כאן כי:

$$\forall \omega \in [-\pi f_s, \pi f_s] : \tilde{V}(\omega) = \Delta t \tilde{V}_s(\omega)$$

מכפלה בחלון בתדר היא קונבולוציה עם sinc בזמן. נעשה פורייה הפוך:

$$V(t) = V_s(t) * sinc(f_s \cdot t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta(t - n\Delta t) * sinc(f_s \cdot t)$$

ושוב קיבלנו:

$$V(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n sinc(f_s(t - n\Delta t))$$

שחזור אידאלי - סיכום

ניתן לשחזר את האות $V(t)$ באופן מושלם מתוך הדגימות V_n על ידי הגדרה של האות הדגום $V_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta(t - n\Delta t)$ וקונבולוציה שלו (אינטרפולציה) עם הפונקצייה $sinc(f_s t) = \frac{\sin(\pi f_s t)}{\pi f_s t}$ במידה ותדר הדגימה מקיים $f_{max} < \frac{f_s}{2}$

הפונקציה $\tilde{V}(\theta)$

ראינו כי הפונקציה עבור הפונקציה $V_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta(t - n\Delta t)$ נקבל פונקציה מחזורית בתדר $\tilde{V}_s(\omega) = f_s \tilde{V}(\omega) * comb\left(\frac{\omega}{2\pi f_s}\right)$

על מנת שיהיה לנו נוח ועל מנת להדגיש שהפונקציה $\tilde{V}_s(\omega)$ היא מחזורית נגדיר:

$$\boxed{\tilde{V}(\theta) \equiv \tilde{V}_s\left(\omega = \frac{\theta}{\Delta t}\right) = \frac{1}{\Delta t}\tilde{V}\left(\omega = \frac{\theta}{\Delta t}\right)}$$

מה הפונקציה הזו שווה? נוכל לעשות פורייה ישירות ולקבל:

$$\tilde{V}_s(\theta) = \mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n \delta(t - n\Delta t)\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{i\omega n \Delta t} \underbrace{=}_{\omega = \frac{\theta}{\Delta t}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{i\theta n}$$

כלומר:

$$\boxed{\tilde{V}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{-i\theta n}}$$

הפונקציה $\tilde{V}(\theta)$ מוגדרת על טבעת. בקלות רואים כי $\tilde{V}(\theta + 2\pi) = \tilde{V}(\theta)$

Alias

מה קורה אם אנחנו דוגמים אות אשר לא עומד בתנאי שלנו? כלומר שיש לו תדרים גבוהים יותר מ-$\frac{f_s}{2}$. עכשיו יש לנו ממש דרך מתמטית לחשוב על תהליך הגדימה. **דגימה היא הכפלה ברכבת הלמים**. זה אומר שבתדר זה קונבולוציה עם רכבת הלמים.

איך זה נראה?

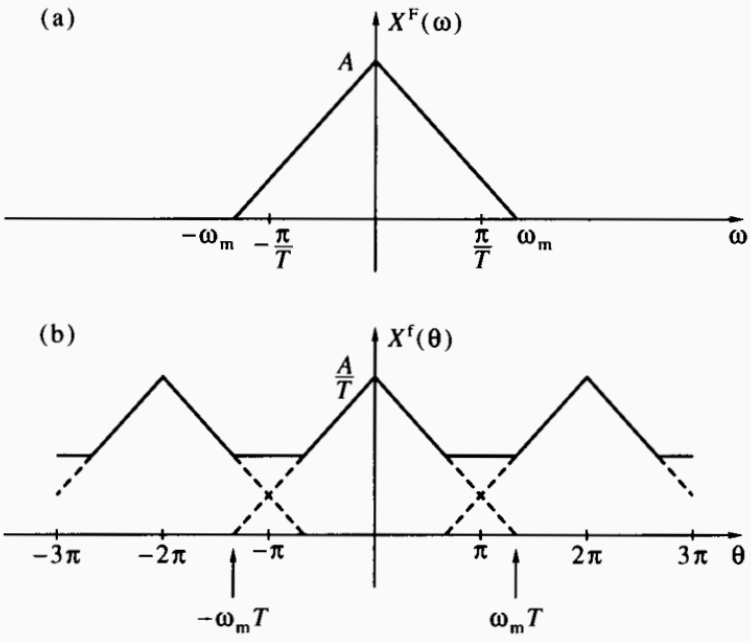


Figure 3.4 Sampling of a band-limited signal below the Nyquist rate: (a) Fourier transform of the continuous-time signal; (b) Fourier transform of the sampled signal.

קרדיט [1]

מה שאנחנו רואים בתמונה הוא שהתדרים מעל התדר $\frac{f_s}{2}$ התקפלו בחזרה. על מנת להבין את זה קצת יותר טוב נתחיל מדוגמה פשוטה:

$$V\left(t\right)=\cos\left(2\pi f_0 t\right)$$

בתדר כמובן שכל מה שיש לנו הוא שתי דלתאות. איך נראה האות הדגום?

$$V_s\left(t\right)\equiv V\left(t\right)\cdot comb\left(\frac{t}{\Delta t}\right)=\cos\left(2\pi f_0 t\right)\cdot comb\left(\frac{t}{\Delta t}\right)$$

ולכן בתדר:

$$V_s\left(\omega\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2}\left(\delta\left(\omega-2\pi f_0\right)+\delta\left(\omega+2\pi f_0\right)\right)*\sqrt{2\pi}f_s comb\left(\frac{\omega}{2\pi f_s}\right)$$

$$V_s\left(\omega\right)=\frac{f_s}{2}\left(\delta\left(\omega-2\pi f_0\right)+\delta\left(\omega+2\pi f_0\right)\right)*comb\left(\frac{\omega}{2\pi f_s}\right)$$

נסתכל רק על התחום $\left[-\frac{f_s}{2},\frac{f_s}{2}\right]$

במידה ו-$f_0<\frac{f_s}{2}$ אז אין משהו מיוחד ונקבל כי:

$$\omega \in \left[-\frac{2\pi f_s}{2}, \frac{2\pi f_s}{2}\right] \Rightarrow V_s\left(\omega\right) = \frac{f_s}{2}(\delta\left(\omega - 2\pi f_0\right) + \delta\left(\omega + 2\pi f_0\right))$$

כלומר שאנחנו יכולים לשחזר את האות שלנו על ידי LPF (בתדר).

אבל מה אם לדוגמה $f_0 = \frac{f_s}{2} + \Delta f$

במקרה הזה מה שיהיה בתחום שאנחנו מסתכלים עליו הוא אחד מההעתקים שמגיע מהקונבולוציה בפונקציית המסרק איפה בדיוק הוא יהיה? פונקציית המסרק בתדר היא במרווחים של $2\pi f_s$.

מקודם היו לנו שני תדרים $\pm\omega_0 = \pm\left(2\pi\frac{f_s}{2} + 2\pi\Delta f\right)$

כל אחד מהם הולך להיות משוכפל אינסוף פעמים בקפיצות של $2\pi f_s$. איזה מהשכפולים הולך להיות בתוך הקטע שאנחנו מסתכלים עליו? זה תלוי בגודל של Δf כמובן. נניח לרגע שהוא קטן ונקבל:

$$\omega_0 - 2\pi f_s = 2\pi\left(-\frac{f_s}{2} + \Delta f\right)$$

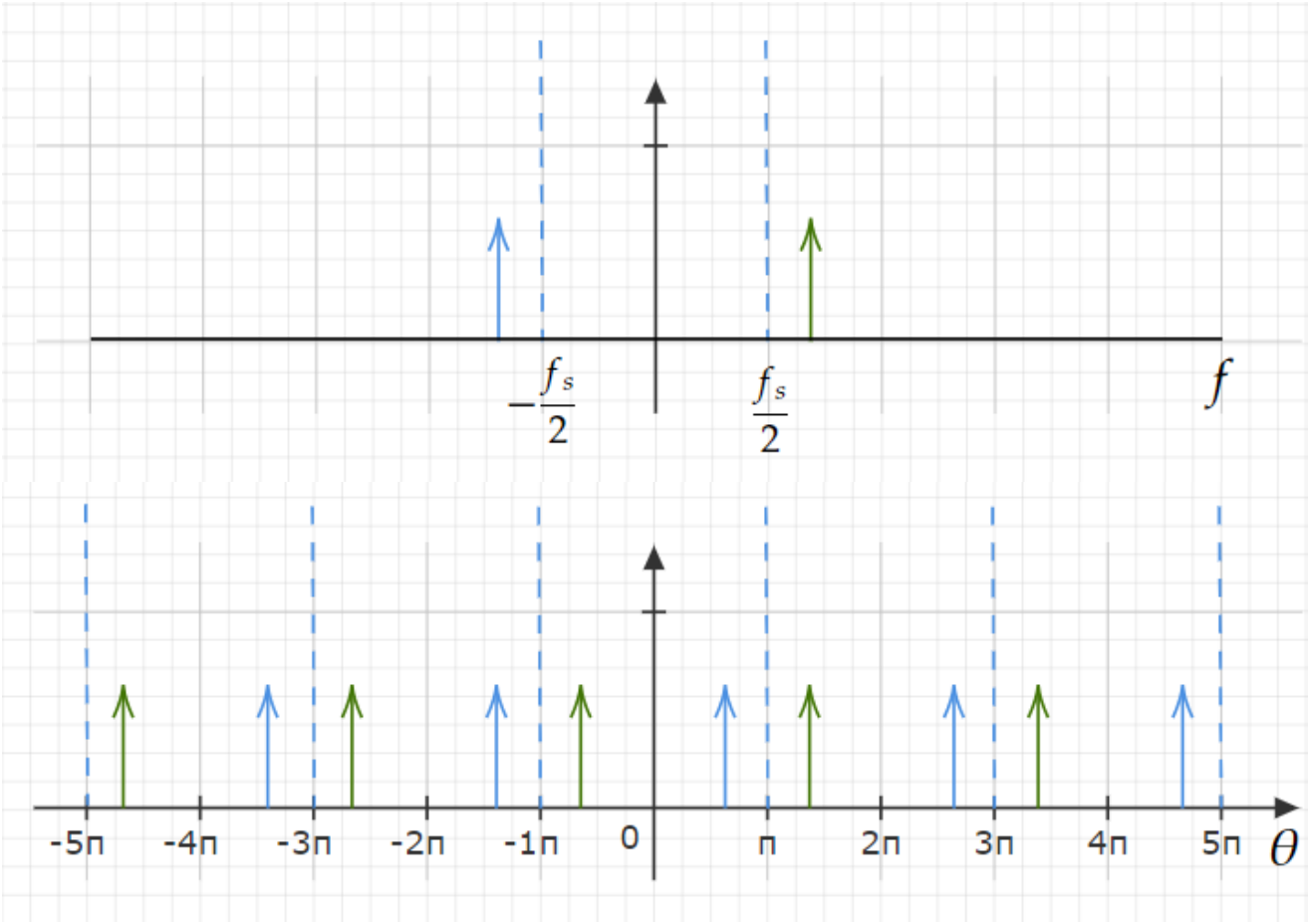
$$-\omega_0 + 2\pi f_s = 2\pi\left(\frac{f_s}{2} - \Delta f\right)$$

כלומר דווקא התדר השלילי נמצא עכשיו בתחום החיובי של הטווח שלנו והתדר החיובי הוא בתחום השלילי.
התוצאה היא:

$$\omega \in \left[-\frac{2\pi f_s}{2}, \frac{2\pi f_s}{2}\right] \Rightarrow V_s\left(\omega\right) = \frac{f_s}{2}\left(\delta\left(\omega - 2\pi\left(\frac{f_s}{2} - \Delta f\right)\right) + \delta\left(\omega + 2\pi\left(\frac{f_s}{2} - \Delta f\right)\right)\right)$$

שימו לב שקיבלנו שהתדר "התקפל" סביב קצה התחום שלנו.

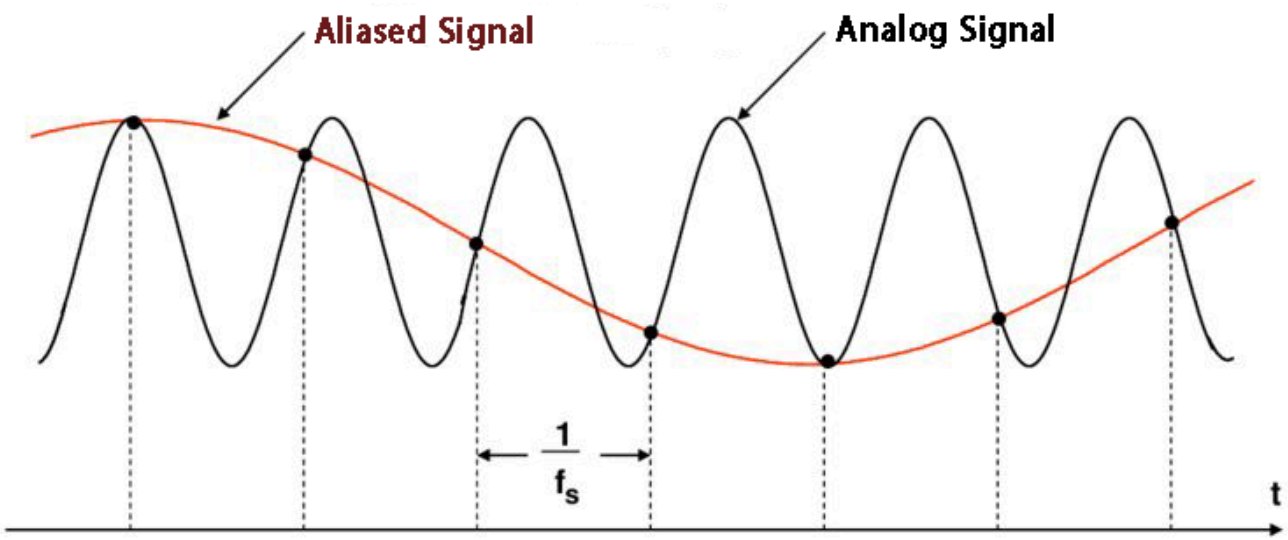
יהיה יותר קל להבין בסרטוט



אתם יכולים לראות שקיבלנו קיפול של התדרים. למה הציר נראה כמו שהוא נראה?

בשביל נוחות נהוג להציג את הפונקציה הדגומה כ-$\tilde{V}_s\left(\omega = \frac{\theta}{\Delta t}\right) \equiv \tilde{V}\left(\theta\right)$ כמו מקודם

את התופעה של קיפול תדרים אנחנו רואים גם במרחב הזמן:



שימו לב שזה לא באמת שקיבלנו את התדר הנמוך אחרי הדגימה. כל מה שיש לנו זה את הדגימות. אבל זה אומר שלדגום את שני גלי הקוסינוס האלו נותן את אותה תוצאה בדיוק. ולא ניתן להבחין בינהם אחרי הדגימה. זה בגלל שהקוסינוס בתדר הגבוה (מעל $\frac{f_s}{2}$) יתקפל לתדר של הקוסינוס בתדר הנמוך.

דוגמה יחסית נפוצה לתופעה היא בסרטוני ווידאו. אם מצלמים משהו שמסתובב בתדר מסויים אבל דוגמים אותו ב-30FPS. מה יקרה אם הוא מסתובב ב3000RPS? זה אומר שכל פעם שאנחנו מצלמים הוא עושה מספר שלם של סיבובים וזה יראה כאילו הוא לא זז!

דוגמה מגניבה לזה אפשר לראות ב-GIF הבא:



זה בדיוק קיפול תדרים רק שהתדר שלנו מתקפל לתדר 0.

Anti Alias Filter

מה אם יש לנו אות שכן עומד בתנאי הדגימה שלנו אבל יש לנו רעש או אותות אחרים בתדרים גבוהים יותר?

נבצע קודם LPF כך שכל התדרים שלא בתחום של $\left[-\frac{f_s}{2}, \frac{f_s}{2}\right]$ יתאפסו ואז נדגום. הפילטר הזה נקרא anti alias כי הוא דואג לנו שלא יהיו לנו קיפולים לא רצויים בדגימה.

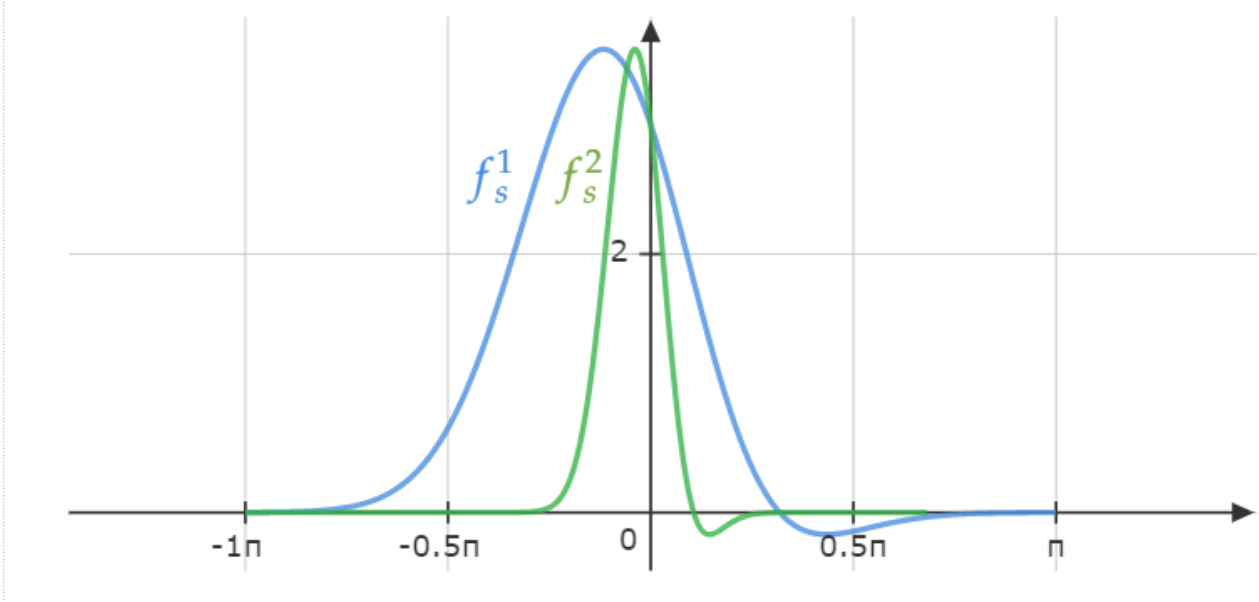
שימו לב שלמעשה במקלט קוהרנטי כבר יש לנו LPF לכל אחד מהערוצים I ו-Q. נוכל להשתמש בו בתור ה-anti alias filter. לפני שאנחנו מעבירים את הערוצים לדוגם.

העלאה של תדר הדגימה

נניח שיש לנו אות חסום בתדר. כלומר יש לו תדר מקסימלי f_{max}. איך נראה האות בתדר אחרי שדוגמים אותו בשני תדרי דגימה שונים f_s^1, f_s^2. נניח שמתקיים:

$$f_{max} < \frac{f_s^1}{2} < \frac{f_s^2}{2}$$

איך יראו הפונקציות $\tilde{V}(\theta)$ עבור שני תדרי הדגימה



מה שקורה הוא שלקחנו את הפונקציה הכחולה והוספנו לה אפסים משני הצדדים. משום שכשעלינו בתדר הדגימה אנחנו "רואים" תדרים יותר גבוהים. הפונקציה הירוקה צרה יותר משום שאת שתיהן אנחנו מציירים בעזרת הפרמטר $\theta \equiv \frac{\omega}{f_s}$ רק שלכל פונקציה יש תדר דגימה שונה.

Tip

דיגמה בתדר גבוה יותר $\Longleftrightarrow$ לרפד באפסים בתדר

זה לקח חשוב לזכור ונחזור אליו בהמשך

מספר דגימות סופי

אנחנו כבר מתחילים להריח משהו שאנחנו יכולים לעשות איתו משהו במחשב. אבל עם כל הכבוד לדגימות, כדאי שגם המספר שלהן יהיה סופי. החוק הפשוט יהיה כזה. במקום לומר שכמות הדגימות שלנו היא סופית נאמר שיש לנו כמות סופית של דגימות שהן לא 0. כלומר אם קיבלנו דגימה באורך N נחשוב עליה בתור דגימה אינסופית מרופדת באפסים לשני הכיוונים.

למה בכלל לעשות את זה? התשובה היא שכבר פיתחנו כלים לעבוד עם אות דגום אינסופי.

זאת תכונה שחשוב לזכור. גם כשיש לנו דגימה סופית בזמן אנחנו יכולים לייצג אותה בתור דגימה אינסופית בזמן.

נשאל את עצמנו מה זה אומר שהדגימה היא סופית בזמן (או חסומה בזמן) עבור התדר? כבר נתקלנו לפני דקה במקרה כזה. זה אומר שאם דוגמים אותה (הפעם במרחב התדר) בקצב מספק נוכל לשחזר אותה במרחב הזמן.

הפעם נעשה את זה הפוך. נסתכל על אות:

Print to PDF

$$V\left[n\right]*comb\left[\frac{n}{N}\right]$$

$$\mathcal{F}\left[V\left[n\right]*comb\left[\frac{n}{N}\right]\right]=\sqrt{2\pi}N\cdot V\left(\theta\right)\cdot comb\left[\frac{\theta}{2\pi}N\right]$$

זה אומר שיש לנו N ערכים של θ שהם לא 0. זה אומר שאנחנו יכולים להציג את האות שלנו במרחב התדר בתור N דגימות (או יותר)

נוכל לסכם את החישוב בצורה הבאה. נניח שיש לנו פונקציה דגומה אשר מכילה רק N דגימות במרווחים של Δt.
אם נמשיך אותה בצורה מחזורית .כך שיהיו לנו אינסוף דגימות אשר חוזרות על עצמן אז נקבל פונקציה דגומה ומחזורית עם מחזוריות של $N\Delta t$.

נוכל לרשום פונקציה כזו באופן הבא:

$$V_s\left(t\right)=\left[\sum_{n=0}^{N-1}V_n\delta\left(t-n\Delta t\right)\right]*comb\left(\frac{t}{N\Delta t}\right)$$

איך יראה הפורייה שלה? מצד אחד היא דגומה ולכן נצפה לפורייה מחזורי עם מחזור $\frac{2\pi}{\Delta t}=2\pi f_s$ מצד שני הפונקציה שלנו מחזורית עם מחזור של $N\Delta t$ ולכן נצפה לפורייה דגום עם מרחק של $\Delta\omega=\frac{2\pi}{N\Delta t}$ בין דגימות.

נחשב ונראה:

$$\tilde{V}_s\left(\omega\right)=\sqrt{2\pi}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n=0}^{N-1}V_ne^{-i\omega n\Delta t}\right]\cdot\left[\frac{\sqrt{2\pi}}{N\Delta t}comb\left(\frac{\omega N\Delta t}{2\pi}\right)\right]$$

$$=\left[\sum_{n=0}^{N-1}V_ne^{-i\omega n\Delta t}\right]\cdot\left[\frac{\sqrt{2\pi}}{N\Delta t}comb\left(\frac{\omega N\Delta t}{2\pi}\right)\right]$$

קודם נראה שהפונקציה הזו באמת מחזורית עם מחזור של $\frac{2\pi}{\Delta t}$:

$$\tilde{V}_s\left(\omega+\frac{2\pi}{\Delta t}\right)=\sum_{n=0}^{N-1}V_ne^{-i(\omega+\frac{2\pi}{\Delta t})n\Delta t}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}}{N\Delta t}comb\left(\frac{\left(\omega+\frac{2\pi}{\Delta t}\right)N\Delta t}{2\pi}\right)$$

$$=\left[\sum_{n=0}^{N}V_ne^{-i\omega n\Delta t}\underbrace{e^{-2\pi in}}_{1}\right]\cdot\frac{\sqrt{2\pi}}{N\Delta t}comb\left(\frac{\omega N\Delta t}{2\pi}+N\right)$$

$$=\left[\sum_{n=0}^{N}V_ne^{-i\omega n\Delta t}\right]\cdot\frac{\sqrt{2\pi}}{N\Delta t}comb\left(\frac{\omega N\Delta t}{2\pi}\right)=\tilde{V}_s\left(\omega\right)$$

מעולה. זה אומר שאנחנו יכולים להגדיר פונקציה מחזורית על טבעת בעזרת המשתנה $\theta\equiv\frac{\omega}{f_s}=\omega\Delta t\in\left[-\pi,\pi\right]$

$$\tilde{V}\left(\theta\right)\equiv\tilde{V}_{s}\left(\omega=\frac{\theta}{\Delta t}\right)$$

$$\tilde{V}\left(\theta\right)=\left[\sum_{n=0}^{N-1}V_{n}e^{-i\theta n}\right]\cdot\frac{\sqrt{2\pi}}{N\Delta t}comb\left(\frac{\theta}{2\pi}N\right)$$

עכשיו כמו מקודם נגדיר את הפונקציה הדגומה (הפעם בתדר) בתור:

$$\tilde{V}_{k}\equiv\frac{N\Delta t}{\sqrt{2\pi}}\tilde{V}\left(\theta=\frac{2\pi}{N}k\right)$$

ועכשיו רואים בבירור שהאות דגום ויש N ערכים שהם לא 0. הערכים האלו הם:

$$\tilde{V}_{k}=\sum_{n=0}^{N-1}V_{n}e^{-i\frac{2\pi k}{N}n}$$

Tip

אם יש לנו אות של N דגימות במרחב הזמן אשר חוזרות במחזוריות עד אינסוף נקבל שהייצוג שלו במרחב התדר הוא אות של N דגימות אשר חוזרות במחזוריות עד אינסוף!

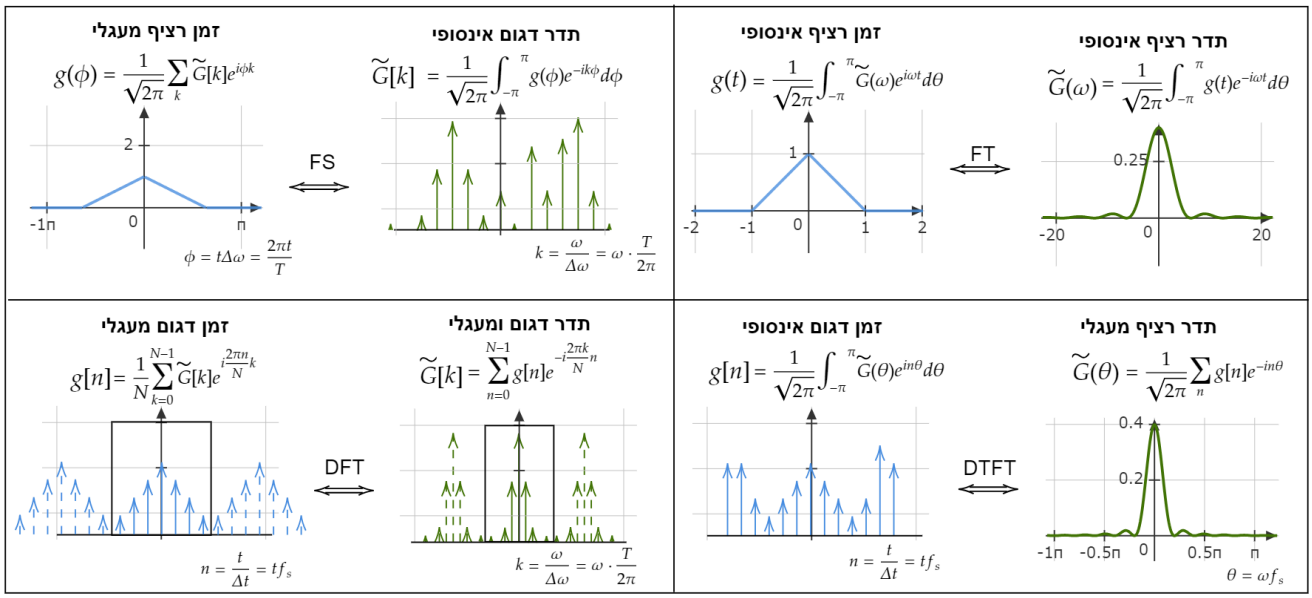
אם ערך הדגימות בזמן הן $\forall n\in\left[0,N-1\right]:V_{n}$ אז הערך של הדגימות במרחב התדר הוא $\forall k\in\left[0,N-1\right]:\tilde{V}_{k}\equiv\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}V_{n}e^{-i\frac{2\pi k}{N}n}$

נסכם כי:

$$V_{n}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}V_{k}e^{i\frac{2\pi n}{N}k}\leftrightarrows\tilde{V}_{k}=\sum_{n=0}^{N-1}V_{n}e^{-i\frac{2\pi k}{N}n}$$

הפעולה שלוקחת N מספרים V_{n} ומחשבלת עבורם את N המספרים $\tilde{V}_{k}$ נקראת DFT

מה שאנחנו רואים זה שהכרנו עד עכשיו ארבע דרכים שונות לייצג את מרחב התדר בארבעה מצבים שונים. נסכם:



נחזור לDFT בהמשך אבל נציין כבר עכשיו שאנחנו רואים "בעיה" פטולוגית ראשונה. כדי להסתכל על זמן סופי ולהגיע למרחב תדר דגום היינו צריכים להתייחס למרחב הזמן ככזה שמוגדר גם הוא על טבעת. כלומר הדגימה הראשונה מגיעה מייד אחרי הדגימה האחרונה. מאוד קל לשכוח את העובדה הזו אבל היא עושה המון צרות באיבוד אות דיגיטלי אם היא לא יושבת בראש.

שאלה למחשבה: אמרנו שקפיצות חדות בזמן מייצרות המון תדרים. כלומר שצריך הרבה תדרים גבוהים כדי ליצור קפיצה חדה. מה קורה לגל סינוס עם תדר יחיד שלא מסיים בדיוק כמות שלמה של זמני מחזור מהדגימה הראשונה לאחרונה?

---

[1] .Boaz Porat. 1996. A Course in Digital Signal Processing (1st. ed.). John Wiley & Sons, Inc., USA

שחזור (בעזרת אינטרפולציה)

Contents

- שחזור מסדר 0
- שחזור מסדר1

אמ;לק ▲

ניתן לייצג אינטרפולציה מסדר 0 ומסדר 1 כקונבולוציה ולראות מה האינטרפולציה עושה בתדר:

$$V_0\left(\omega\right)=\Delta te^{-i\omega\frac{\Delta t}{2}}sinc\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right)\cdot V_s\left(\omega\right)$$

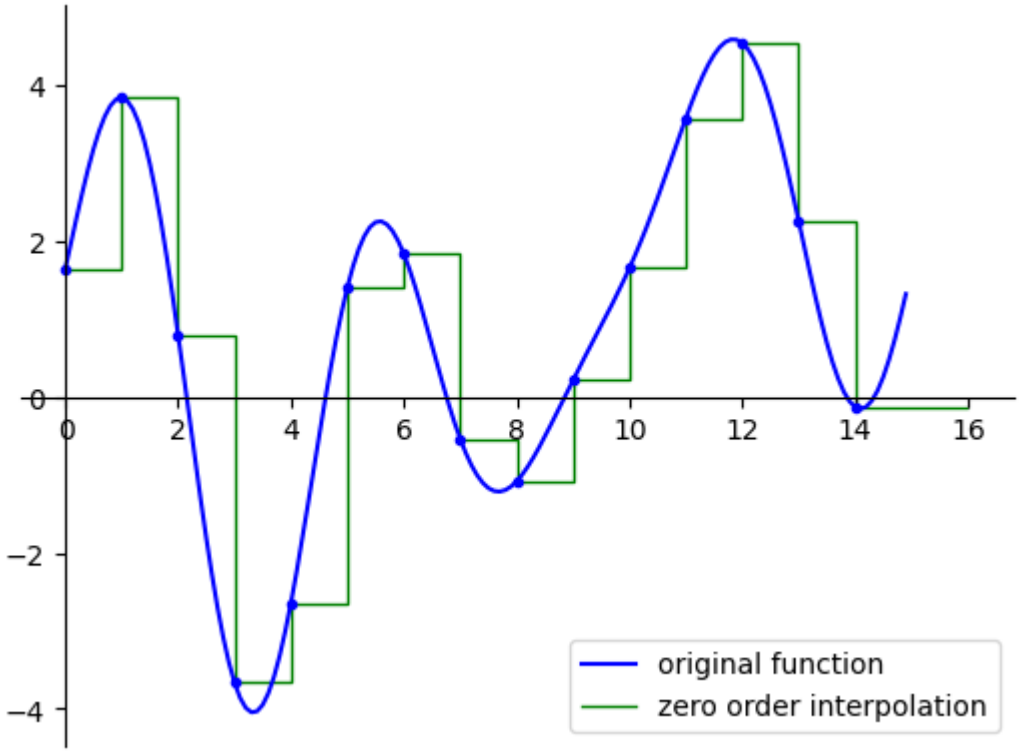
$$V_1\left(\omega\right)=\Delta t\left[sinc\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right)\right]^2\cdot V_s\left(\omega\right)$$

אחרי שראינו שחזור אידאלי בעזרת קונבולוציה עם $sinc\left(f_st\right)$ נחזור לשתי שיטות פשוטות יותר וננסה לכמת כמה הן טובות

שחזור מסדר 0

הרעיון הבסיסי הוא פשוט להגדיר את הפונקציה בתור מדרגות כלומר ערך הפונקציה הוא הערך של הדגימה האחרונה שנתקלנו בה. ברגע שמגיעה הדגימה הבאה משנים את הערך

זה נראה ככה:



איך זה יראה בנוסחא? זה פשוט לעשות קונבולוציה עם מלבן שהאורך שלו הוא המרחק בין דגימות:

$$V_0\left(t\right) = Rect\left(\frac{t-\frac{\Delta t}{2}}{\Delta t}\right) * V_s\left(t\right)$$

זה אומר שבתדר זה נראה ככה:

$$V_0\left(\omega\right) = \sqrt{2\pi}e^{-i\omega\frac{\Delta t}{2}}\frac{\Delta t}{\sqrt{2\pi}}sinc\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right)\cdot V_s\left(\omega\right)$$

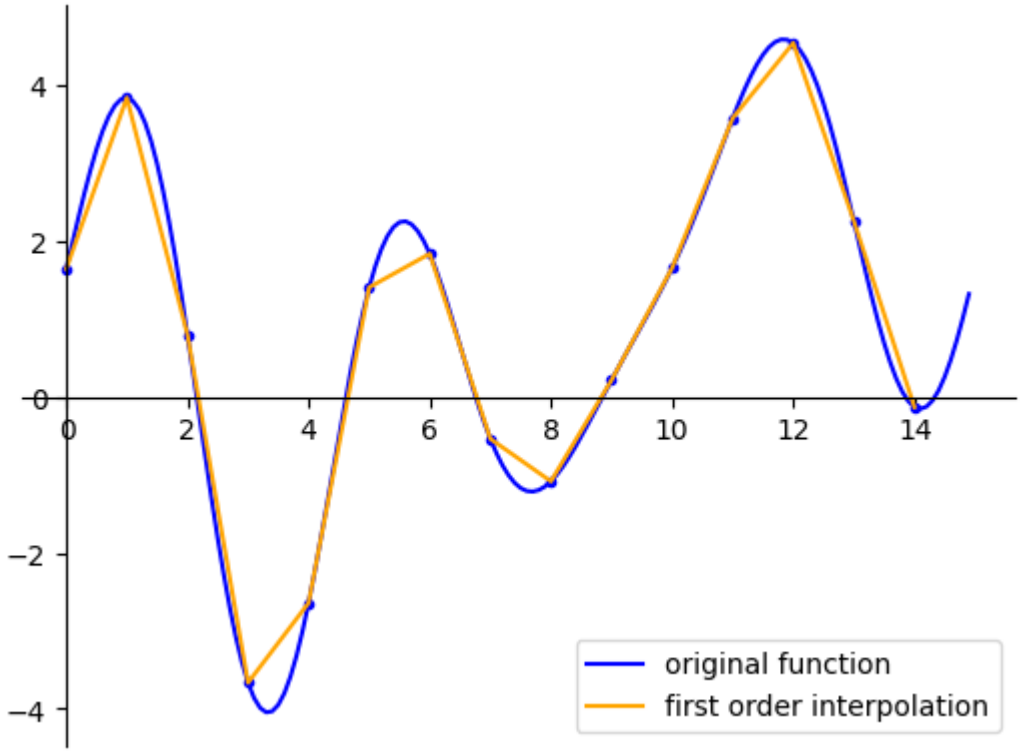
$$V_0\left(\omega\right) = \Delta t e^{-i\omega\frac{\Delta t}{2}}sinc\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right)\cdot V_s\left(\omega\right)$$

זה לא הכפלה במלבן אבל זה לפחות ברוחב "הנכון".

איך נוכל להשתפר קצת? מה אם נחבר את הנקודות באופן קצת יותר חכם?

שחזור מסדר1

נרצה לחבר את הנקודות באופן לינארי:



איך נכתוב את זה מתמטית? נשים לב לטריק מגניב. אם ניקח את האינטרפולציה סדר 0 שלנו ונעשה לה עוד הפעם קונבולוציה עם מלבן נקבל אינטרפולציה סדר 1. נרצה מלבן שקונבולוציה איתו היא ממוצע של הנקודות הבאות עד הדגימה הבאה. באופן הזה הדגימות עצמן לא יזוזו אבל בכל נקודה בין דגימות נבצע ממוצע משוקלל בינהן.

זה נראה ככה:

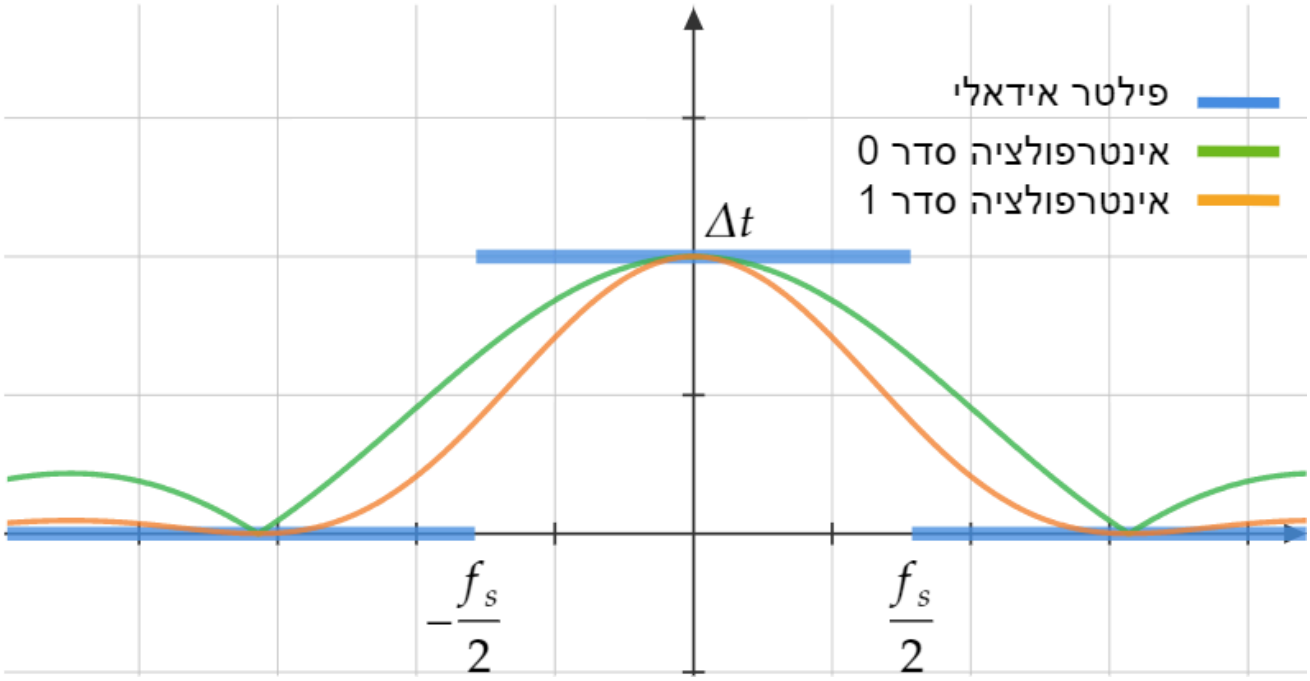
$$V_1(t) = V_0(t) * \frac{1}{\Delta t} Rect\left(\frac{t+\frac{\Delta t}{2}}{\Delta t}\right)$$

או במרחב התדר:

$$V_1(\omega) = V_0(\omega) e^{-i\omega\frac{\Delta t}{2}} sinc\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right)$$

$$V_1(\omega) = \Delta t\left[sinc\left(\frac{\omega}{2\pi}\Delta t\right)\right]^2 \cdot V_s(\omega)$$

נסכם בתמונה של איך הכל נראה בתדר


פילטר אידאלי
אינטרפולציה סדר 0
אינטרפולציה סדר 1
Δt
$-\frac{f_s}{2}$
$\frac{f_s}{2}$

קוונטיזציה

Contents

- קוונטיזציה לינארית
- קביעת עומק הקוונטיזציה

אמ;לק ▲

קוונטיזציה = עיגול הדגימות לרמות בדידות.
$\Delta = \frac{V_{max}-V_{min}}{2^{N_{bits}}}$

שגיאה מקסימלית לדגימה:

$$|e[n]| \leq \Delta/2$$

בקירוב:

$$SNR_{dB} \approx 6N_{bits} + 1.76 - 20\log_{10}(A_{max}/A)$$

כל ביט מוסיף ~6dB אם מנצלים את כל הטווח. קצב נתונים: $bps = f_s N_{bits}$

נעבור עכשיו לשלב השני של תהליך הדיגיטציה, הקוונטיזציה.

יש לנו כבר אוסף של דגימות V_n ואנחנו רוצים לשמור אותן במחשב. למה לא פשוט לשמור את הערך עצמו? הסיבה היא שזה ערך רציף וכל מספר שאנחנו שומרים במחשב צריך להיות סופי. אנחנו רוצים גם להשתמש בכל "טווח" הערכים בזיכרון שלנו.

נניח שהאות שלנו מתנדנד בין -1 וולט ל1. כלומר $V_n \in [-1, 1]$. אבל אנחנו שומרים את המספרים בפורמט של int8 (לדוגמא). המספר הכי גדול שאנחנו יכולים לייצג הוא 127 בעוד המספר הכי קטן הוא -128

נרצה להצמיד לערך 1 וולט את המספר 127 ולערך מינוס 1 וולט את -127 או משהו בסגנון.

קוונטיזציה לינארית

זה השיטה הנפוצה ביותר והיא עושה בדיוק מה שאמרנו לפני רגע. נחלק את התחום $[V_{min}, V_{max}]$ ל-$2^{N_{bits}}$ רמות שוות מרווחים.

- המספר N_{bits} נקרא עומק הקוונטיזציה
- גודל כל מדרגה יהיה $\Delta = \frac{V_{max}-V_{min}}{2^{N_{bits}}}$

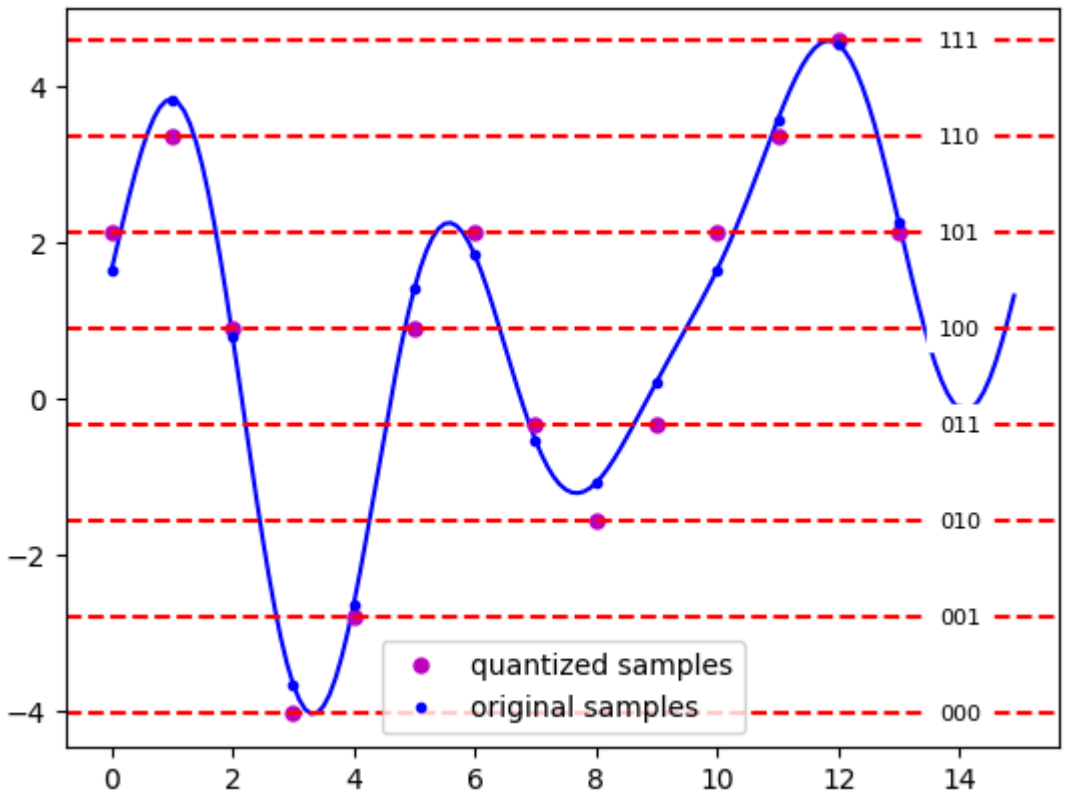
למה שלא ניקח עומק דגימה מאוד גדול?

1. זה קשה לעצב מקלט עם רגישות מאוד גדולה
2. לפעמים יהיו לנו מקורות הרבה יותר משמעותיים לאי דיוקים
3. זה תופס יותר זיכרון (כמובן)

בכמה זיכרון בדיוק אנחנו משתמשים? (נניח לרגע שאנחנו לא דוחסים) אנחנו עושים f_s דגימות בשנייה וכל אחת היא N_{bits} ביטים. כלומר:

$$bps = f_s N_{bits}$$

איך נראית קוונטיזציה?



קביעת עומק הקוונטיזציה

נרצה למדל את גודל השגיאות שלנו בתהליך הקוונטיזציה. הזכרנו כבר את גודל המדרגות $\Delta = LSB$ שמייצג את גודל השינויי מההפיכה של הביט הכי פחות משמעותי (LSB)

בכמה אנחנו יכולים לטעות? אם נסמן את האות אחרי הקוונטיזציה ב-$V_q[n]$ ut ואת האות לפני ב-$V[n]$ נוכל לרשום:

$$e[n] \equiv V_q[n] - V[n]$$

$$|e[n]| \leq \frac{\Delta}{2}$$

כמובן שנוכל לרשום את האות שקיבלנו בצורה הבאה:

$$V_q[n] = V[n] + e[n]$$

זה אומר שהאות שקיבלנו הוא האות המקורי ועוד סיגנל של שגיאה. .השגיאה הזו כיביכול אקראית ולכן נקרא לה **רעש הקוונטיזציה**

אבל כיצד נדע כמה חזק אנחנו מוכנים שיהיה רעש הקוונטיזציה?

המדד הס=בסיסי (והחשוב ביותר) שמשתמשים בו הוא (Signal to Noise Ratio) **SNR** או במילים אחרות כמה חזק האות חלקי כמה חזק הרעש. חזק אנחנו מודדים באנרגיה לשנייה או במילים אחרות בהספק. ולכן נרשום:

$$\boxed{SNR \equiv \frac{P_{signal}}{P_{noise}}}$$

כמה דגשים:

- לרוב נמדוד הספק ממוצע ולא הספק רגעי ככה ש-SNR יהיה מספר בודד
- SNR הוא חסר יחידות ולכן שימושי מאוד
- לרוב נהוג למדוד SNR ב-dB $SNR_{dB} \equiv 10\log_{10}\frac{P_{signal}}{P_{noise}}$

נחשב את ה-SNR בין הסיגנל לרעש הקוונטיזציה:

$$SNR \equiv \frac{\langle P_{signal} \rangle}{\langle P_{noise} \rangle} = \frac{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}\left(V[n]\right)^2}{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}\left(e[n]\right)^2}$$

נסתכל על הביטוי התחתון. ממש מתחשק להתחיל להניח כל מיני הנחות על איך הוא מתפלג (נניח אחיד) אבל האמת שזה לא מאוד משנה. אם נסכום לאורך מספיק דגימות נוכל להשתמש במשפט הגבול המרכזי. לפי המשפט הזה הממוצע של N משתנים מקריים (במקרה שלנו $\left(e[n]\right)^2$) עבור N מספיק גדול מתפלג נורמלית עם ממוצע זהה לזה של משתנה יחיד וסטיית תקן הקטנה בפקטור של $\sqrt{N}$ לצורך הדיון שלנו זה לא מאוד מעניין כי משנה לנו רק הממוצע.

נקבל כי:

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}\left(e\left[n\right]\right)^2=\mathbb{E}\left[\left(e\left[n\right]\right)^2\right]=\mathbb{V}\left[e\left[n\right]\right]+\mathbb{E}[e\left[n\right]]^2$$

כן כן הנחנו אי תלות בין שגיאות עוקבות אבל זו הנחה יחסית סבירה. ואם הן תלויות אז ניתן אפילו להקטין את הרעש ככה שאנחנו מחמירים.

עכשיו נוכל לקחת לדוגמא את המצב בו $e\left[n\right]\sim U\left[-\frac{\Delta}{2},\frac{\Delta}{2}\right]$ (כלומר אחיד על הקטע $\left[-\frac{\Delta}{2},\frac{\Delta}{2}\right]$)

נקבל כי $\mathbb{E}\left[e\left[n\right]\right]=0,\mathbb{V}\left[e\left[n\right]\right]=\frac{\Delta^2}{12}$ ולכן

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}\left(e\left[n\right]\right)^2=\frac{\Delta^2}{12}$$

משהו מעודד הוא שאנחנו יכולים גם לקבל חסם עליון. הכי גרוע יהיה אם השגיאה תמיד אחד משני הערכים $\pm\frac{\Delta}{2}$ במצב כזה נקבל:

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}\left(e\left[n\right]\right)^2=\mathbb{E}\left[\left(e\left[n\right]\right)^2\right]=\frac{\Delta^2}{4}$$

ברור שהסיפור עבור האות יהיה זהה לחלוטין אבל אם לוקחים אות פשוט אפשר גם לחשב ישירות:

$$V\left[n\right]=A\cos\left(\frac{\omega_0}{f_s}n\right)$$

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}\left(V\left[n\right]\right)^2\approx\frac{1}{T}\int_0^T\left(A\cos\left(\omega_0 t\right)\right)^2dt=\frac{A^2}{2}$$

כלומר קיבלנו כי:

$$SNR=\frac{A^2}{6\Delta^2}$$

או ביחידות יותר מוצלחות:

$$SNR_{dB}=20\log_{10}\left(\frac{A}{\sqrt{6}\Delta}\right)$$

נזכור כי:

$$\Delta=\frac{A_{max}-A_{min}}{2^{N_{bits}}}=\frac{2A_{max}}{2^{N_{bits}}}$$

המעבר האחרון הוא כי הרבה פעמים צריך לבחור את A_{max}, A_{min} מראש או אחרי קצת דגימות לרוב אותות הם סימטרים סביב 0 (חסרי DC) ולכן נבחר $A_{max} = A_{min}$

ולכן:

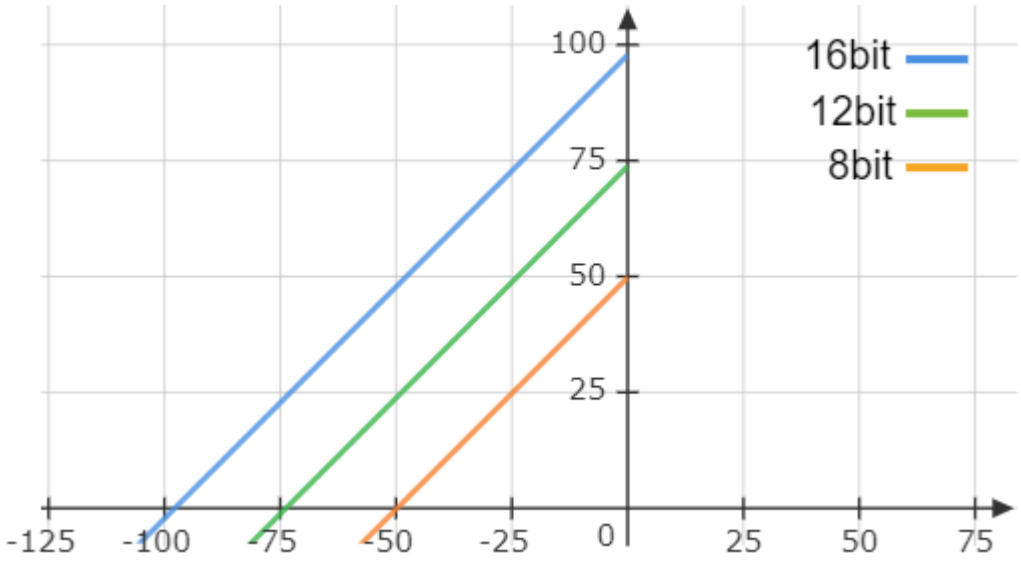
$$SNR_{dB} = 20\log_{10}\left(\frac{\sqrt{6}A}{\frac{2A_{max}}{2^{N_{bits}}}}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{\sqrt{6}2^{N_{bits}}}{2}\right) + 20\log_{10}\left(\frac{A}{A_{max}}\right) = N_{bits}20\log_{10}(2) -$$

$$SNR_{dB} = 6N_{bits} + 1.76 - 20\log_{10}\left(\frac{A_{max}}{A}\right)$$

כמה מסקנות חשובות:

- כל ביט נוסף שנוסיף לעומק הקוונטיזציה יתן לנו 6bB זה ממש טוב
- אנחנו נענשים אם אנחנו לא מנצלים את כל הטווח הדינמי. על כל סדר גודל אנחנו נענשים ב20dB
- אנחנו מתחילים ממספר חיובי שמגיע מכלל הפקטורים של ההתפלגות של הרעש. במקרה שלנו 1.76dB
  - אם היינו לוקחים את המקרה הממש מחמיר שלנו ($\mathbb{E}\left[(e[n])^2\right] = \frac{\Delta^2}{4}$) האיבר הזה יקטן ל-3.01- לא זניח אבל לא נורא

נסרטט את רעש הקוונטיזציה בצורה גרפית



למה זה חשוב? נניח שאנחנו קולטים שני אותות במקביל על אותו תחום תדר. אין לנו ברירה אלא לקבוע את A_{max} לפי החזק מבינהם. מה שיקרה אחרת זה שנגיע למה שנקרא דחיסה של המקלט. כל עוצמה מעל A_{max} שנבחר תמיד תקבל פשוט את הערך A_{max}. במקרה כזה נוכל לשאול את עצמנו האם יש לנו סיכוי לקלוט גם את האות החלש? נניח שהאות החלש חלש ב7 סדרי גודל (בהספק) נקבל כי עבור האות החלש $20\log_{10}\left(\frac{A_{max}}{A}\right) = 10\log_{10}\left(\frac{P_{strong}}{P_{weak}}\right) = 70$ נקבל שבמקלט של 8bit ה-SNR_{dB} עבור האות הזה יהיה -22.

אין סיכוי לקלוט ככה אות במקלט של ה-12bit נקבל $SNR \approx 3$. זה קשה אבל אפשרי לקלוט. כנראה נצטרך תיקון שגיאות ממש טוב. אבל עבור ה-16bit נקבל $SNR \approx 28$ וזה כבר לא מזיז לנו אפילו לא קצת.

רוצים מקרה אמיתי? נניח שאתם מנסים לקלוט GPS. בGPS יש טריק של להרוויח עוד 43dB אחרי הקליטה אבל זה בהנחה שהרעש לא קורלטיבי לאות מה שלא נכון אם יש רעש קוונטיזציה חזק. נניח לרגע את זה בצד. האות לש GPS מגיע לקרקע ב-125dBm. אם מישהו רוצה פשוט לדחוס אותנו ונניח שיש לנו מקלט 8bit הוא יכול לשדר ככה שאנחנו נקלוט אותו ב–77dBm. נניח לרגע מודל אידאלי של ריק שבו הדאיכה של גל אלקטרומגנטי היא ריבועית במרחק (הדאיכה של האנרגיה, השדה דועך כמו $\frac{1}{r}$). נשתמש בנוסחה שתלמדו עליה בקורס הבא:

$$P_{Rx} = \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2 P_{Tx}$$

זה אומר שנניח שהמרחק הוא 10KM עבור GPS אורך הגל הוא $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{1575.42 \cdot 10^6} = 1.9 \cdot 10^{-1} = 19cm$

נקבל:

$$10\log_{10}\left(\frac{P_{Rx}}{P_{Tx}}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{0.19}{4\pi \cdot 10^4}\right) = -104$$

טוב זה ממש רע, אבל יוצא לנו שהוא צריך לשדר בעוצמה של $27dBm$ שזה $-3dB$ כלומר צריך עוצמת שידור של חצי וואט. שזה ממש משהו שאפשר להרכיב בבית :)

דיסקליימר: אל תנסו את זה בבית, זה לא חוקי. בנוסף זה GPS היא מערכת מורכבת ויש אינסוף פרטים שצריך לדעת. בקיצור **אל תנסו את זה בבית**

עוד דיסקליימר הוא שהרבה לפני שנדחוס את המקלט אנחנו נפריע לאות להיקלט למה בכל זאת יש יתרון בשיטה הזו? היתרון הוא שאנחנו יכולים לנצל את כל האנרגיה שיש לנו כדי לשדר על תדר בודד (הוא אפילו לא חייב להיות ברוחב פס של האות אלא רק בתחום של הפילטר). כל עוד מנסים לסנן אותות כאלו באופן דיגיטלי ולא אנלוגי זה יהיה כבר מאוחר מידי. כלומר שאנחנו יכולים לדחוס מקלט בכל תחום שהוא לא מסנן, ואם לדוגמה יש אות מדלג והמקלט מקשיב לכל טווח הדילוג ומפלטר דיגיטלית אז אנחנו נצליח לדחוס אותו.

- נשים לב שרעש הקוונטיזציה לא רק מגביל אותנו בין אותות שונים אלא גם באותו אות עצמו. יש לנו משרעת של ערכים שאנחנו יכולים להיות רגישים בה
- התחום הדינמי - $DR_{dB} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{max}}{P_{min}}\right)$ כלומר היחס בין העוצמה הכי חזקה להכי חלשה שאנחנו רגישים אליה

נעבור להדגמה

כמה אפשר לקוונטט ?

Contents

- bits 5
- bits 4
- bits 3
- bits 2
- !!!bit 1
- PSD for different quantization n_bits

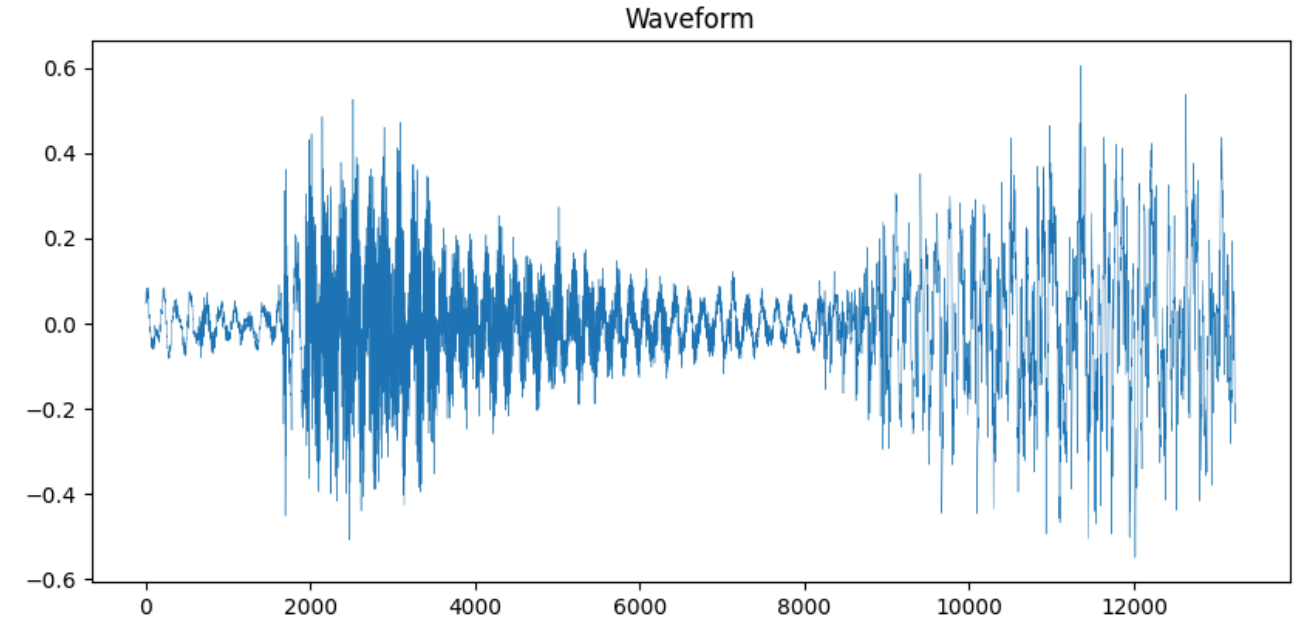
Show code cell source

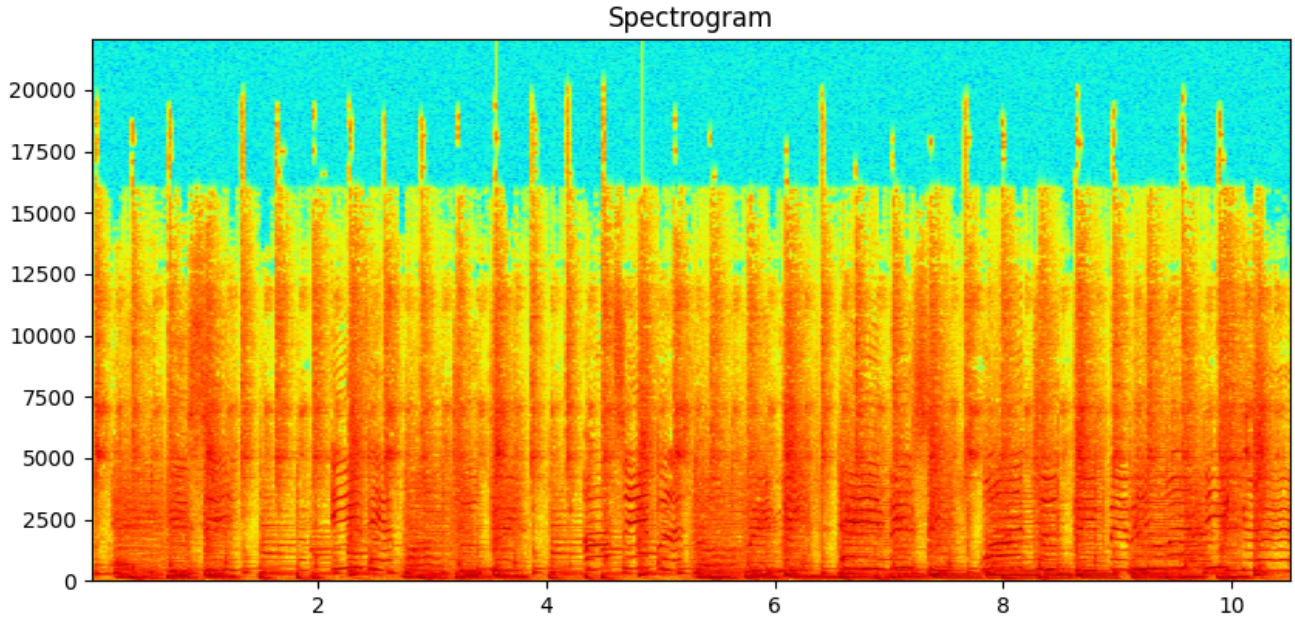
Show code cell source

Show code cell source

```
# Load the data in 16 bits
fs, data = wavfile.read('sounds/jackson5 - 16bit.wav')
normalize_data = data / np.max(np.abs(data))
plot_waveform(normalize_data, fs)
```

0:00 / 0:10

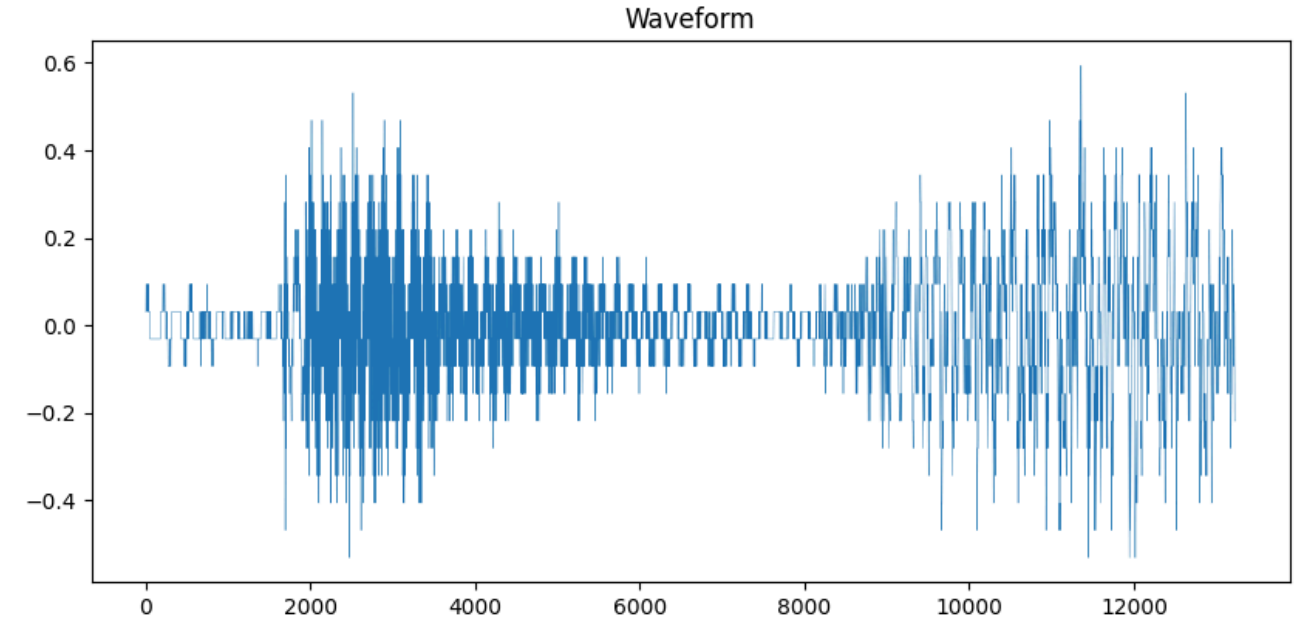


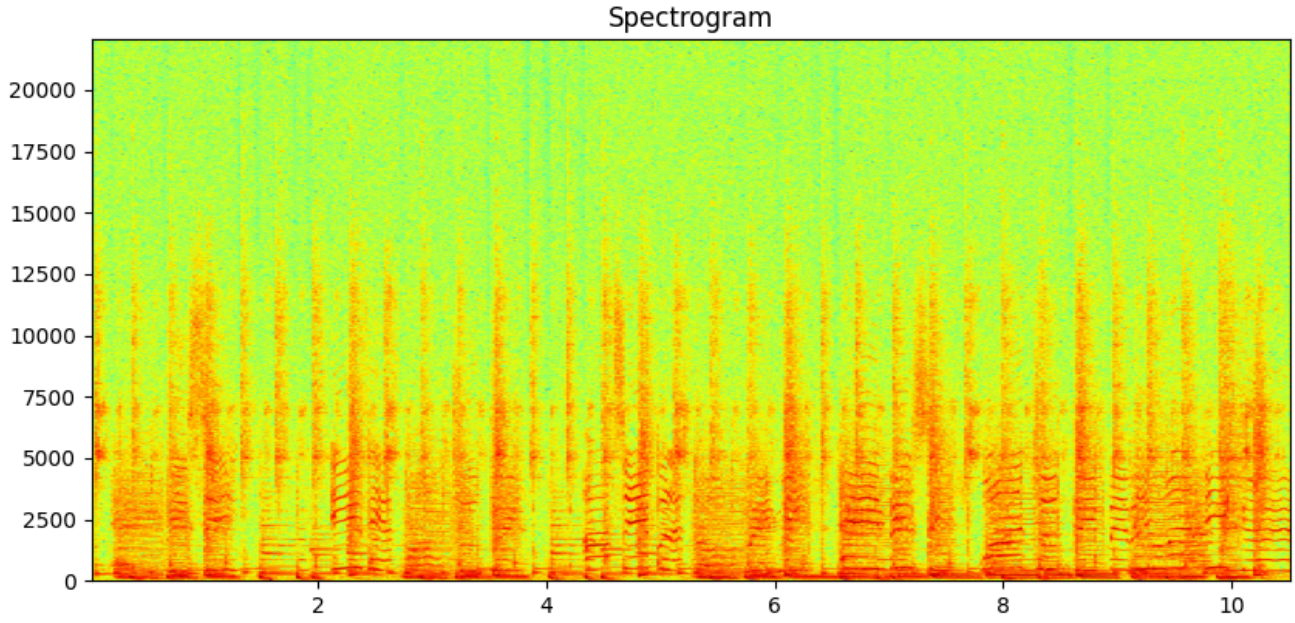


bits 5

Show code cell source

0:00 / 0:10

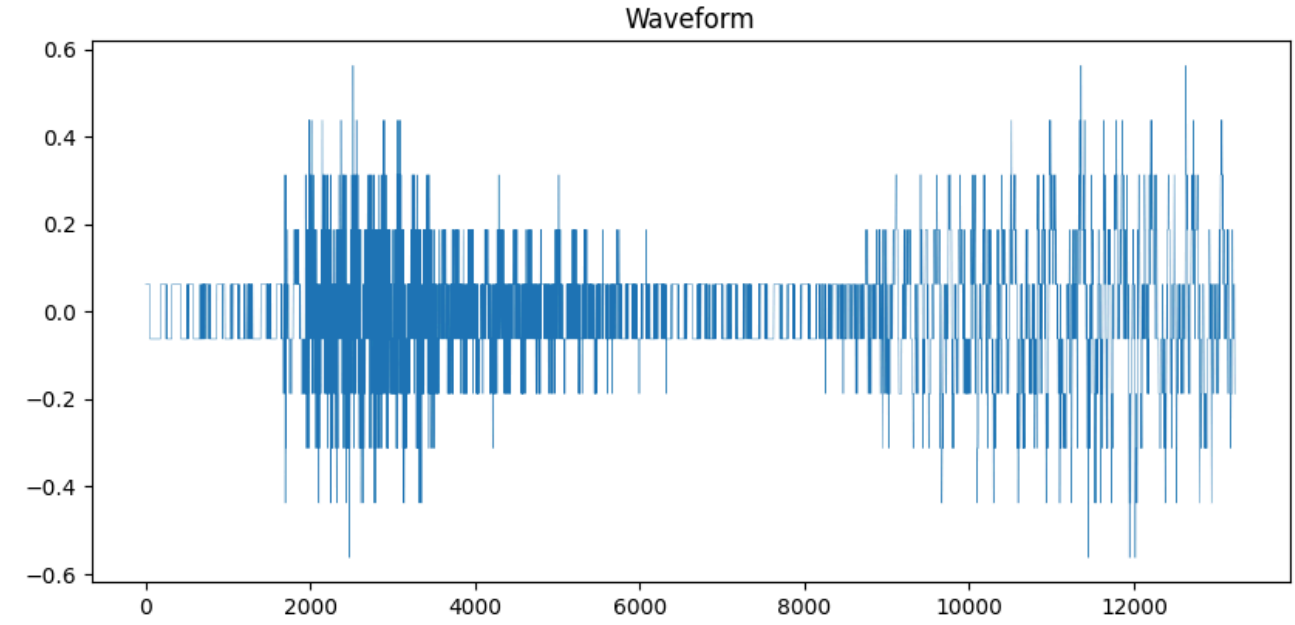


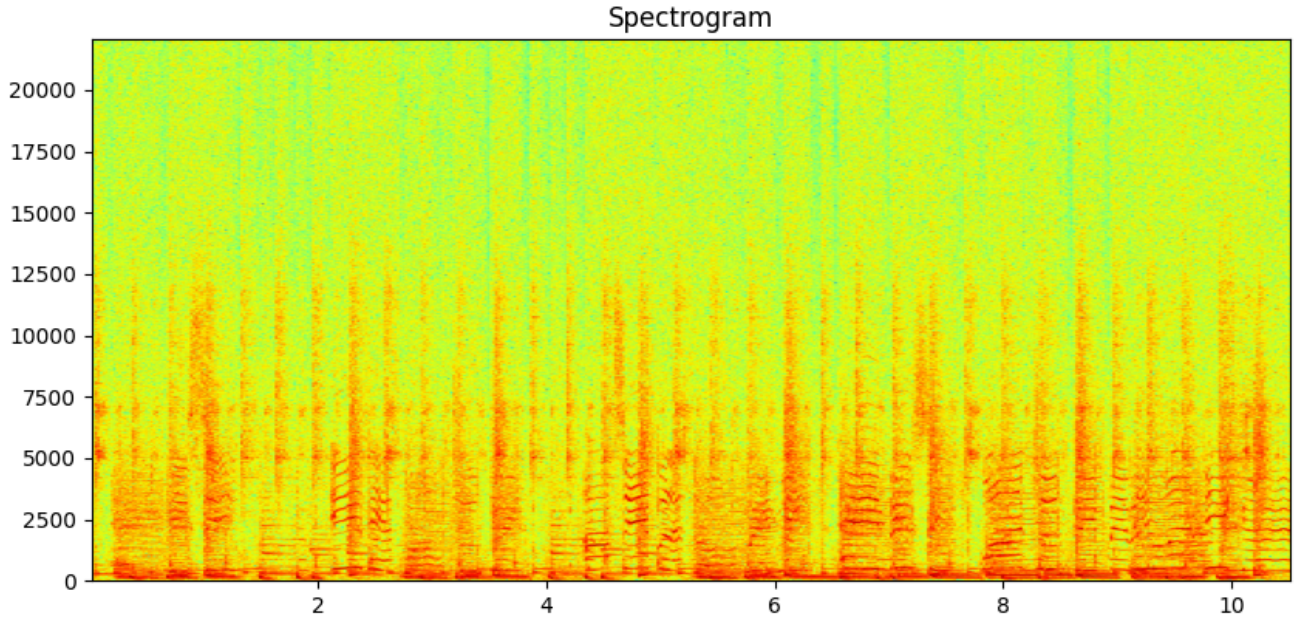


bits 4

Show code cell source

0:00 / 0:10

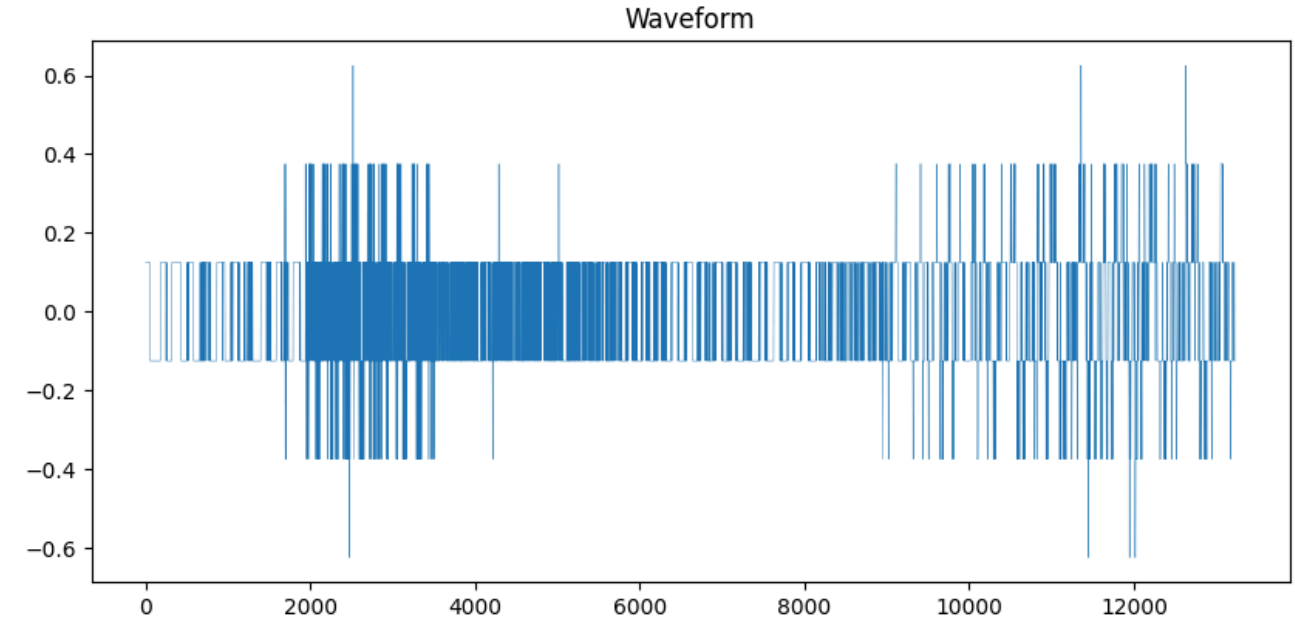


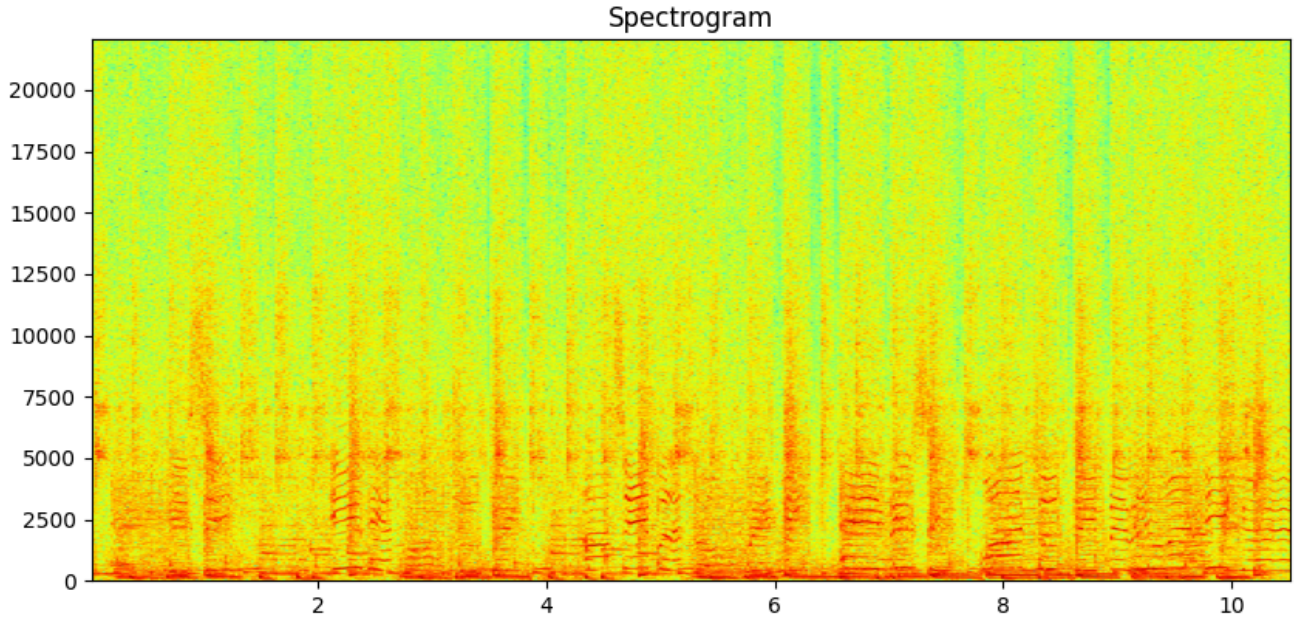


bits 3

Show code cell source

0:00 / 0:10

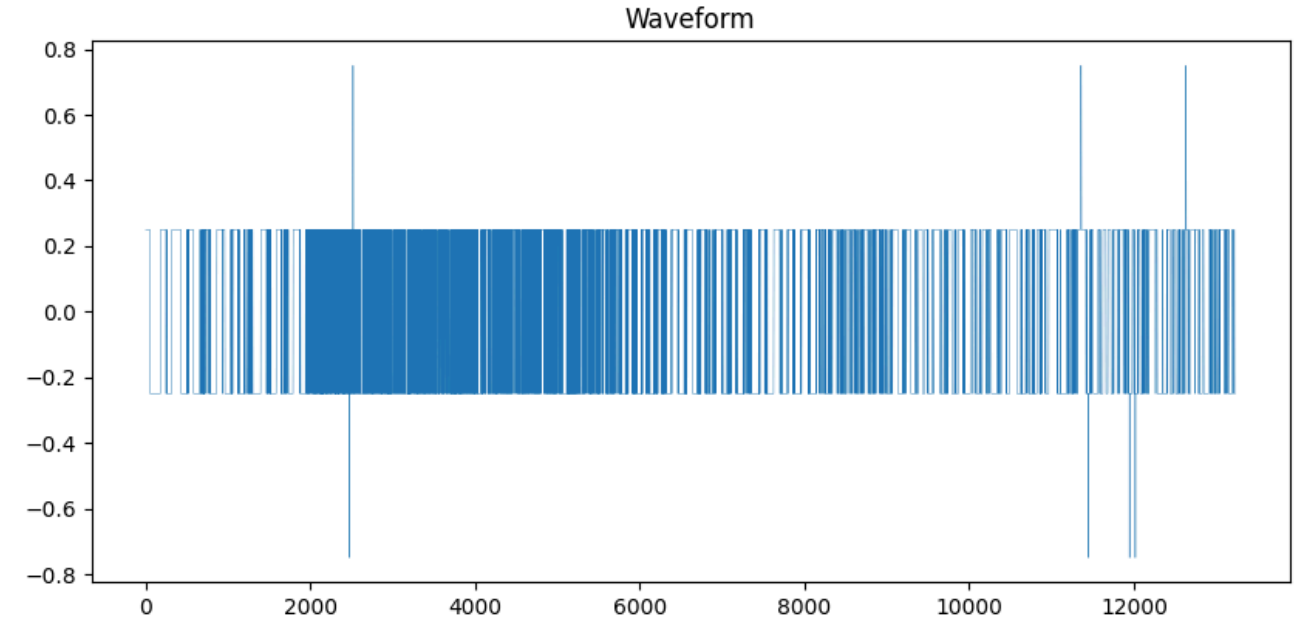


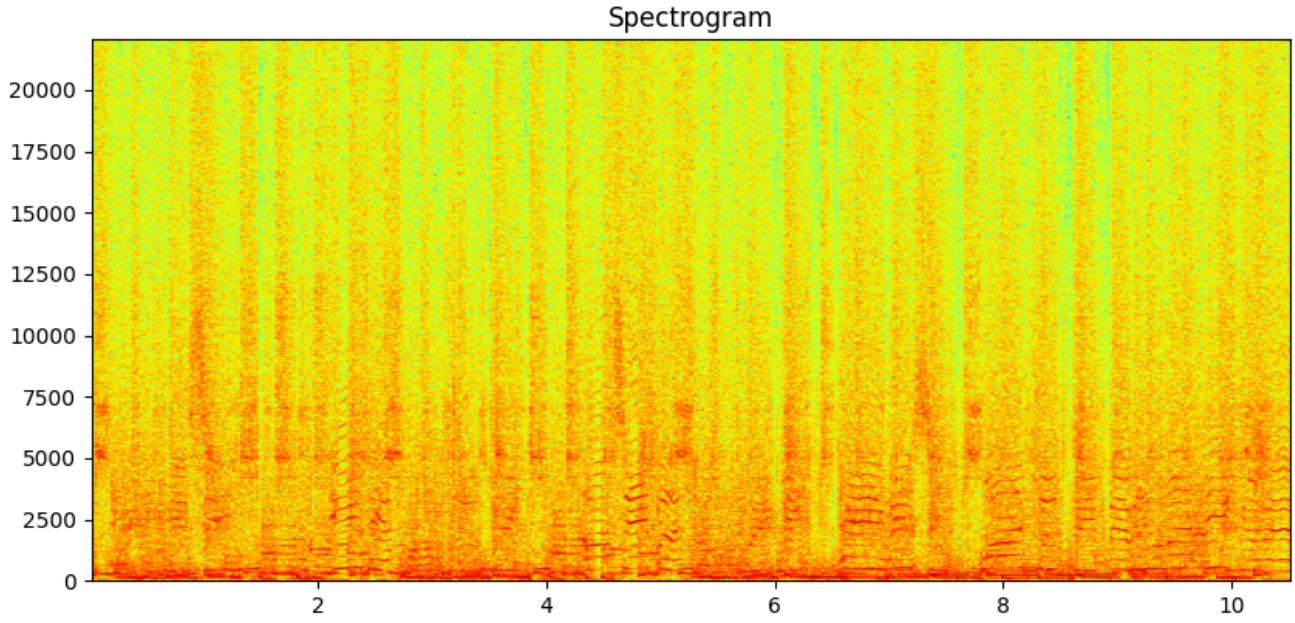


bits 2

Show code cell source

0:00 / 0:10

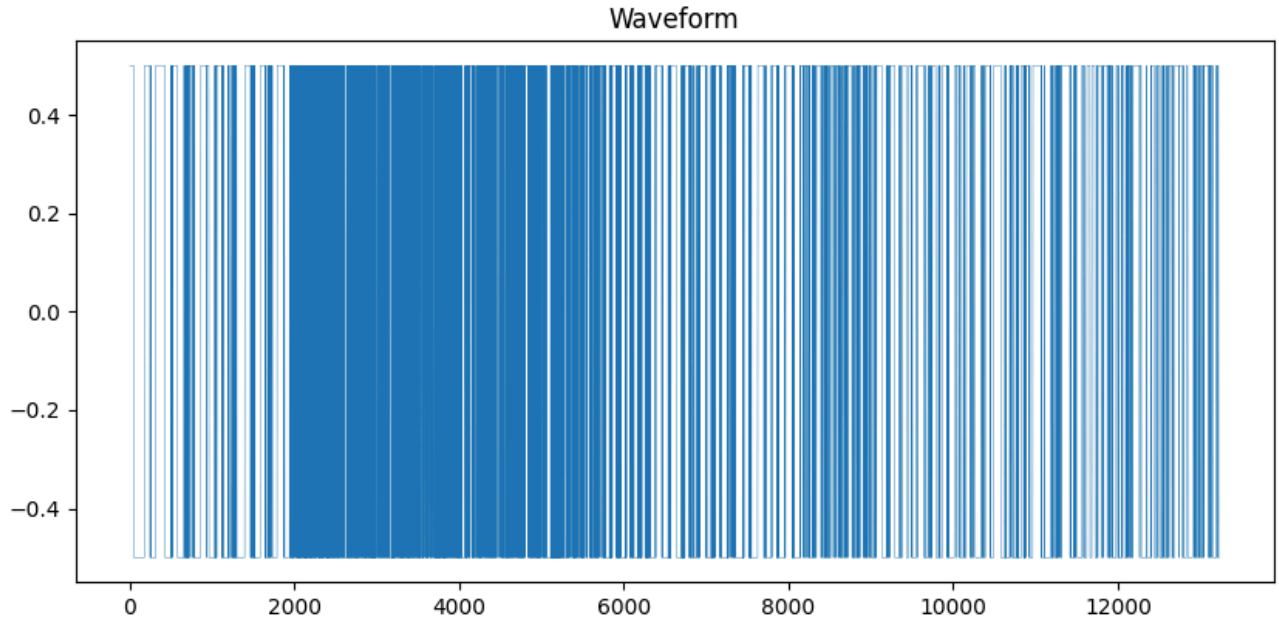


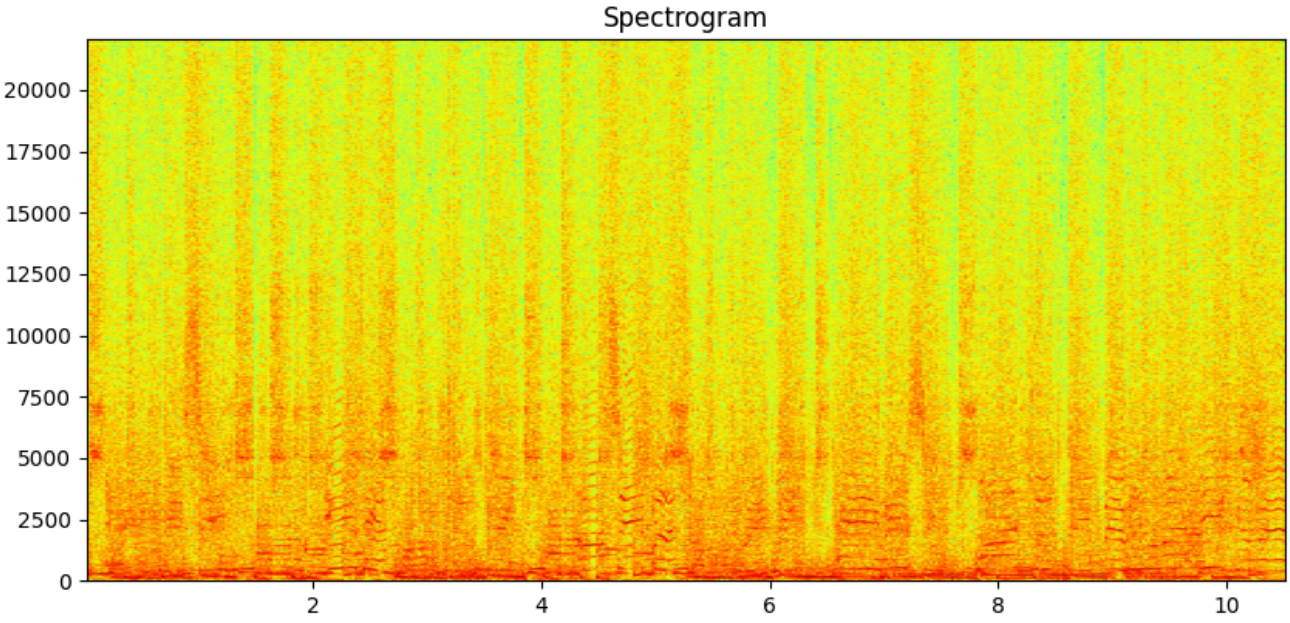


!!!bit 1

Show code cell source

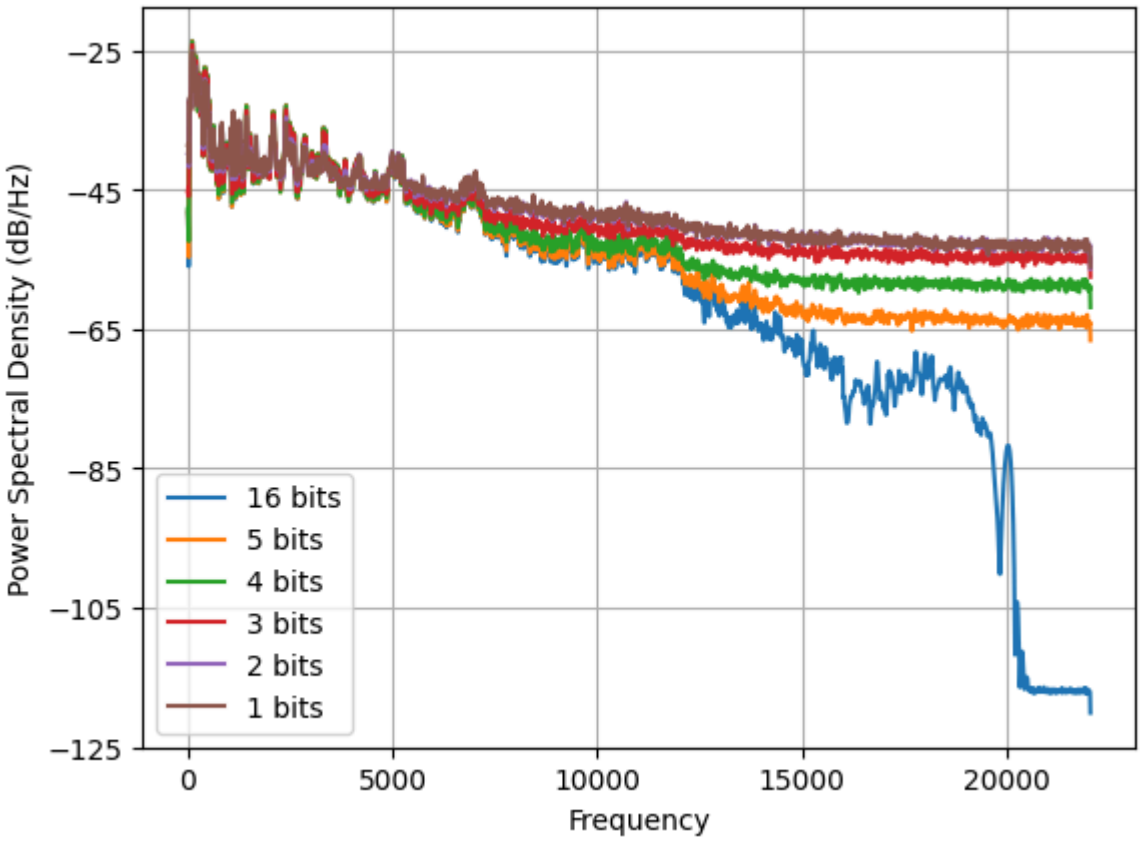
0:00 / 0:10





PSD for different quantization n_bits

Show code cell source



Show code cell source

